Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5 з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» на тему «Багатовіконний інтерфейс користувача на C++»

Виконав: Степаненко Денис студент групи ІМ-051 номер у списку групи: 13

Перевірив: Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio C++ проєкт Win32 з ім'ям Lab5.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. Налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту

Номер у списку: **Ж = 13 (непарне)**

- **Singleton Меєрса** — локальний статичний об'єкт `static MyEditor instance` усередині `getInstance()`; ініціалізація при першому виклику, потокобезпечно з C++11
- **Незалежний модуль `my_table`** — окремий клас `MyTable` зі своїм `.rc` файлом, не залежить від інших модулів проєкту (не включає їхні `.h` файли)
- **Немодальне вікно таблиці** — `CreateDialog` замість `DialogBox`, обробка через `IsDialogMessage` у циклі повідомлень
- **Запис об'єктів у файл** — tab-separated формат: `назва\tx1\ty1\tx2\ty2`
- **Читання об'єктів із файлу** (бонус) — той самий формат парситься назад, фігури відновлюються на полотні й у таблиці
- **Виділення рядка таблиці → підсвітка об'єкта** (бонус) — клік по рядку обводить фігуру червоною рамкою

- **Виділення рядка → вилучення об'єкта** (бонус) — кнопка «Delete selected» у діалозі таблиці видаляє фігуру й рядок; обидва бонуси реалізовані через callback-вказівники — `my_table` лишається незалежним
- Усі фігури та Toolbar з Lab4 збережено

Вихідний текст програми

Головний файл Lab5.cpp

```
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <tchar.h>
#include "resource.h"
#include "my_editor.h"
#include "my_table.h"

static MyTable table;
static HINSTANCE g_hInst = NULL;
static HWND g_hMain = NULL;   // repainted from table callbacks

// --- table -> editor hooks (bonus): table only passes a row index ---
static void OnTableRowSelected(int idx)
{
    MyEditor::getInstance()->SelectIndex(idx);   // row -> red frame on canvas
    if (g_hMain) InvalidateRect(g_hMain, NULL, FALSE);
}

static void OnTableRowDeleted(int idx)
{
    if (MyEditor::getInstance()->DeleteIndex(idx) >= 0)
    {
        table.Remove(idx);
        if (g_hMain) InvalidateRect(g_hMain, NULL, FALSE);
    }
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    static HWND hToolBar = NULL;

    switch (message)
    {
    case WM_CREATE:
        // ... toolbar setup ...
        g_hMain = hWnd;
        table.SetOnRowSelect(OnTableRowSelected);   // row -> highlight
        table.SetOnRowDelete(OnTableRowDeleted);    // row -> delete
```

```
        MyEditor::getInstance()->SelectShape(IDM_POINT);
        break;

    case WM_COMMAND:
    {
        int wmId = LOWORD(wParam);
        switch (wmId)
        {
        case IDM_POINT: /* ... */ case IDM_CUBE:
            MyEditor::getInstance()->SelectShape(wmId);
            break;
        case IDM_VIEW_TABLE:
            table.Activate(hWnd, g_hInst);  // non-modal table window
            if (table.IsActive()) SyncTableToEditor();
            break;
        case IDM_FILE_SAVE:
            MyEditor::getInstance()->SaveToFile(L"shapes.txt");
            MessageBox(hWnd, _T("Saved to shapes.txt"), _T("File"), MB_OK);
            break;
        case IDM_FILE_LOAD:
        {
            int n = MyEditor::getInstance()->LoadFromFile(L"shapes.txt");
            if (n >= 0) { SyncTableToEditor(); InvalidateRect(hWnd, NULL,
FALSE); }
            break;
        }
        // ...
        }
    }
    break;

    case WM_LBUTTONUP:
    {
        MyEditor* editor = MyEditor::getInstance();
        int prevCount = editor->GetCount();
        editor->OnMouseUp(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));

        // Add to table if new shape was added
        if (editor->GetCount() > prevCount && table.IsActive())
        {
            Shape* s = editor->GetShape(editor->GetCount() - 1);
            if (s)
            {
                const wchar_t* name = GetShapeNameW(s);
                int x1, y1, x2, y2;
                s->GetCoords(x1, y1, x2, y2);
                table.Add(name, x1, y1, x2, y2);
            }
        }
```

```
        InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
    }
    break;

    // ...
    }

    // Message loop with IsDialogMessage for non-modal table
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        if (!IsDialogMessage(table.GetHwnd(), &msg))
        {
            TranslateMessage(&msg);
            DispatchMessage(&msg);
        }
    }
}
```

Клас MyEditor (Singleton) — my_editor.h

```
#pragma once
#include <windows.h>
#include "shape.h"

#define N 117

class MyEditor
{
private:
    Shape* pcshape[N];
    int shapeCount;
    int currentType;
    bool isDrawing;
    Shape* pTempShape;

    MyEditor();
    MyEditor(const MyEditor&) = delete;
    MyEditor& operator=(const MyEditor&) = delete;

    Shape* CreateShape(int type, int x1, int y1, int x2, int y2);

public:
    ~MyEditor();
    static MyEditor* getInstance();

    void OnMouseDown(int x, int y);
    void OnMouseMove(int x, int y, HWND hWnd);
    void OnMouseUp(int x, int y);
    void OnPaint(HDC hdc);
    void SelectShape(int type) { currentType = type; }
```

```
    int  GetCount() const { return shapeCount; }
    Shape* GetShape(int i) const { return (i >= 0 && i < shapeCount) ?
pcshape[i] : NULL; }

    void SaveToFile(const wchar_t* filename);
    int  LoadFromFile(const wchar_t* filename);   // bonus: restore objects
    void SelectIndex(int idx);                    // bonus: table row -> frame
    int  DeleteIndex(int idx);                    // bonus: table row -> delete
};
```

MyEditor — my_editor.cpp (Singleton Меєрса + SaveToFile)

```
MyEditor* MyEditor::getInstance()
{
    static MyEditor instance;   // Meyers: function-local static, C++11 thread-
safe
    return &instance;
}

void MyEditor::SaveToFile(const wchar_t* filename)
{
    FILE* fout;
    if (_wfopen_s(&fout, filename, L"wt") != 0 || !fout) return;

    for (int i = 0; i < shapeCount; i++)
    {
        const wchar_t* name = pcshape[i]->GetName();   // polymorphic, no
dynamic_cast

        int x1, y1, x2, y2;
        pcshape[i]->GetCoords(x1, y1, x2, y2);
        fwprintf(fout, L"%s\t%d\t%d\t%d\t%d\n", name, x1, y1, x2, y2);
    }
    fclose(fout);
}

int MyEditor::LoadFromFile(const wchar_t* filename)   // bonus
{
    FILE* fin;
    if (_wfopen_s(&fin, filename, L"rt") != 0 || !fin) return -1;

    int loaded = 0;
    wchar_t buf[256];
    while (fgetws(buf, 256, fin) && shapeCount < N)
    {
        wchar_t name[64]; int x1, y1, x2, y2;
        if (swscanf(buf, L"%63s %d %d %d %d", name, &x1, &y1, &x2, &y2) != 5)
            continue;                         // skip malformed lines
        int type = TypeFromName(name);        // "Line" -> IDM_LINE, ...
        if (type < 0) continue;
```

```
        pcshape[shapeCount] = CreateShape(type, x1, y1, x2, y2);
        if (pcshape[shapeCount]) { shapeCount++; loaded++; }
    }
    fclose(fin);
    return loaded;
}

void MyEditor::SelectIndex(int idx)   // bonus: row i == pcshape[i]
{
    pSelected = (idx >= 0 && idx < shapeCount) ? pcshape[idx] : NULL;
}

int MyEditor::DeleteIndex(int idx)    // bonus: delete by index
{
    if (idx < 0 || idx >= shapeCount) return -1;
    if (pcshape[idx] == pSelected) pSelected = NULL;
    delete pcshape[idx];
    for (int i = idx; i < shapeCount - 1; i++)
        pcshape[i] = pcshape[i + 1];
    pcshape[--shapeCount] = NULL;
    return idx;
}
```

Незалежний модуль MyTable — my_table.h / my_table.cpp

```
// my_table.h — independent module (no project dependencies)
#pragma once
#include <windows.h>

// Observer-style hook: table reports a row index, owner decides the meaning.
// my_table never knows about shapes or the editor — zero dependencies.
typedef void (*TableRowCallback)(int rowIndex);

class MyTable
{
private:
    HWND hDlg;
    HWND hList;
    int rowCount;
    TableRowCallback onRowSelect;
    TableRowCallback onRowDelete;

public:
    MyTable();
    ~MyTable();

    void Activate(HWND hParent, HINSTANCE hInst);
    void Close();
    void Add(const wchar_t* name, int x1, int y1, int x2, int y2);
    void Remove(int index);
```

```
    void Clear();
    bool IsActive() const { return hDlg != NULL; }
    HWND GetHwnd() const { return hDlg; }
    void SetHwnd(HWND hwnd);

    void SetOnRowSelect(TableRowCallback cb) { onRowSelect = cb; }
    void SetOnRowDelete(TableRowCallback cb) { onRowDelete = cb; }
    void NotifyRowSelect(int index) { if (onRowSelect) onRowSelect(index); }
    void NotifyRowDelete(int index) { if (onRowDelete) onRowDelete(index); }
    int  GetSelectedRow() const;
};

#define IDD_TABLE_DIALOG  500
#define IDC_TABLE_LIST    501
#define IDC_TABLE_DELETE  502

// my_table.cpp
void MyTable::Activate(HWND hParent, HINSTANCE hInst)
{
    if (hDlg) { Close(); return; }
    g_pTable = this;
    hDlg = CreateDialog(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_TABLE_DIALOG),
                        hParent, TableDlgProc);  // non-modal
}

void MyTable::Add(const wchar_t* name, int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    if (!hList) return;
    wchar_t buf[256];
    swprintf_s(buf, 256, L"%s\t%d\t%d\t%d\t%d", name, x1, y1, x2, y2);
    SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)buf);
    rowCount++;
    SendMessageW(hList, LB_SETTOPINDEX, rowCount - 1, 0);  // auto-scroll
}

// TableDlgProc: row events are forwarded to the owner via callbacks
case WM_COMMAND:
    if (LOWORD(wParam) == IDC_TABLE_LIST && HIWORD(wParam) == LBN_SELCHANGE)
    {
        g_pTable->NotifyRowSelect(g_pTable->GetSelectedRow());   // row ->
highlight
        return TRUE;
    }
    if (LOWORD(wParam) == IDC_TABLE_DELETE)
    {
        g_pTable->NotifyRowDelete(g_pTable->GetSelectedRow());   // row -> delete
        return TRUE;
    }
    break;
```

Діаграми

Діаграма залежностей файлів та модулів

```
Lab5.cpp
├── <windows.h>
├── <commctrl.h>
├── <tchar.h>
├── resource.h
├── my_editor.h
│   └── shape.h
└── my_table.h
    └── <windows.h>

my_editor.cpp
├── my_editor.h
├── point.h, line.h, rect.h, ellipse.h
├── linecircles.h, cube.h
└── resource.h

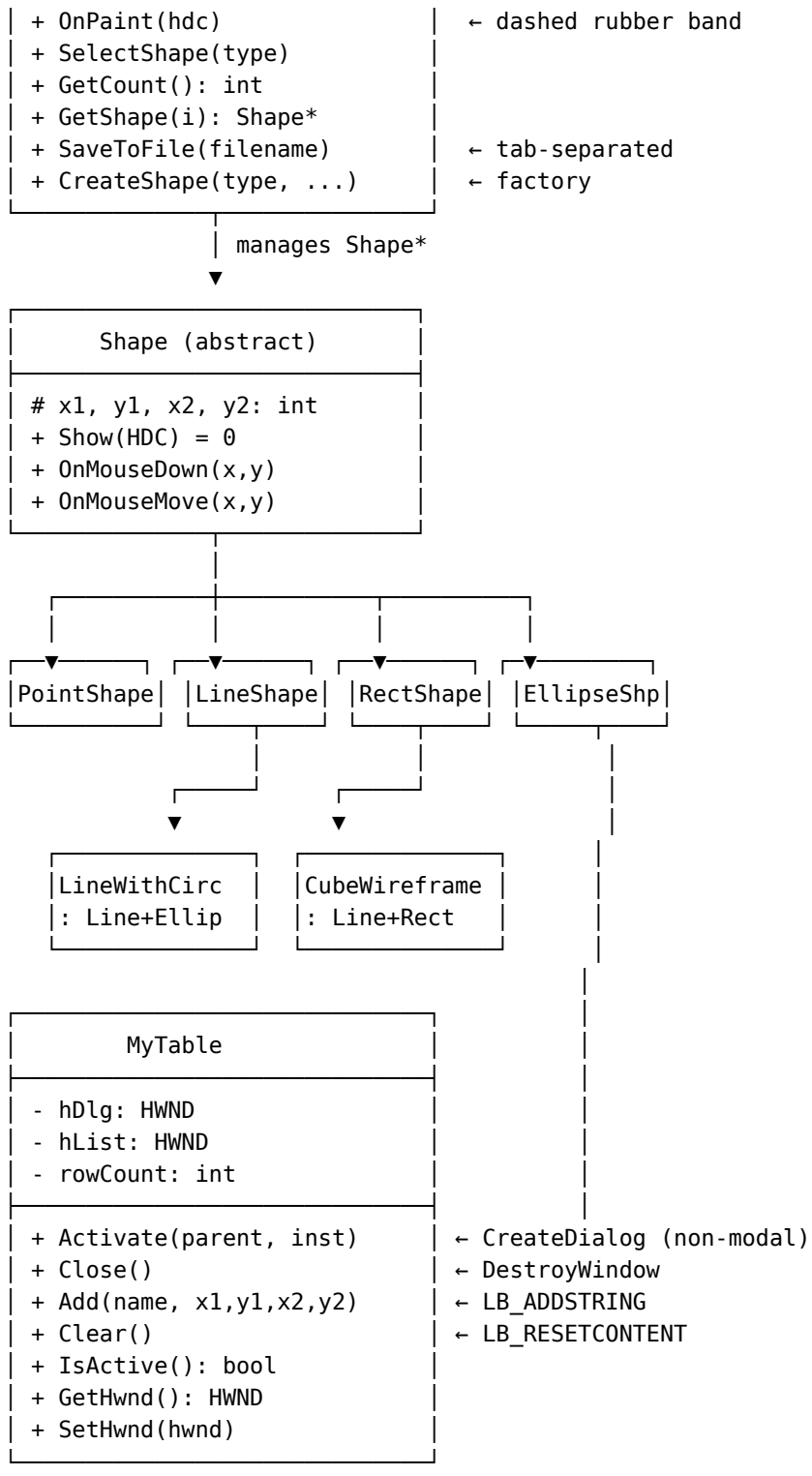
my_table.cpp
└── my_table.h          ← НЕ залежить від інших модулів проєкту

my_table.rc
└── my_table.h          ← ресурс IDs
```

Важливо: модуль `my_table` не включає жодних `.h` файлів проєкту окрім власного — повна незалежність.

Діаграма класів (UML)

```
┌──────────────────────────────────┐
│   MyEditor (Singleton)           │
├──────────────────────────────────┤
│ - instance: static (Meyers)      │  ← static у getInstance()
│ - pcshape[N]: Shape*             │
│ - shapeCount: int                │
│ - currentType: int               │
│ - isDrawing: bool                │
│ - pTempShape: Shape*             │
├──────────────────────────────────┤
│ - MyEditor()                     │  ← private ctor
│ - MyEditor(const&) = delete      │  ← no copy
│ - operator=(const&) = delete     │  ← no assign
├──────────────────────────────────┤
│ + getInstance(): MyEditor*       │  ← if(!p) p=new MyEd
│ + OnMouseDown(x, y)              │
│ + OnMouseMove(x, y, hWnd)        │
│ + OnMouseUp(x, y)                │
```


+ OnPaint(hdc)
+ SelectShape(type)
+ GetCount(): int
+ GetShape(i): Shape*
+ SaveToFile(filename)
+ CreateShape(type, ...)
← dashed rubber band
← tab-separated
← factory
manages Shape*
Shape (abstract)
x1, y1, x2, y2: int
+ Show(HDC) = 0
+ OnMouseDown(x,y)
+ OnMouseMove(x,y)
PointShape
LineShape
RectShape
EllipseShp
LineWithCirc
: Line+Ellip
CubeWireframe
: Line+Rect
MyTable
- hDlg: HWND
- hList: HWND
- rowCount: int
+ Activate(parent, inst)
+ Close()
+ Add(name, x1,y1,x2,y2)
+ Clear()
+ IsActive(): bool
+ GetHwnd(): HWND
+ SetHwnd(hwnd)
← CreateDialog (non-modal)
← DestroyWindow
← LB_ADDSTRING
← LB_RESETCONTENT
↑ НЕ залежить від Shape/MyEditor

Скріншоти

Головне вікно з фігурами

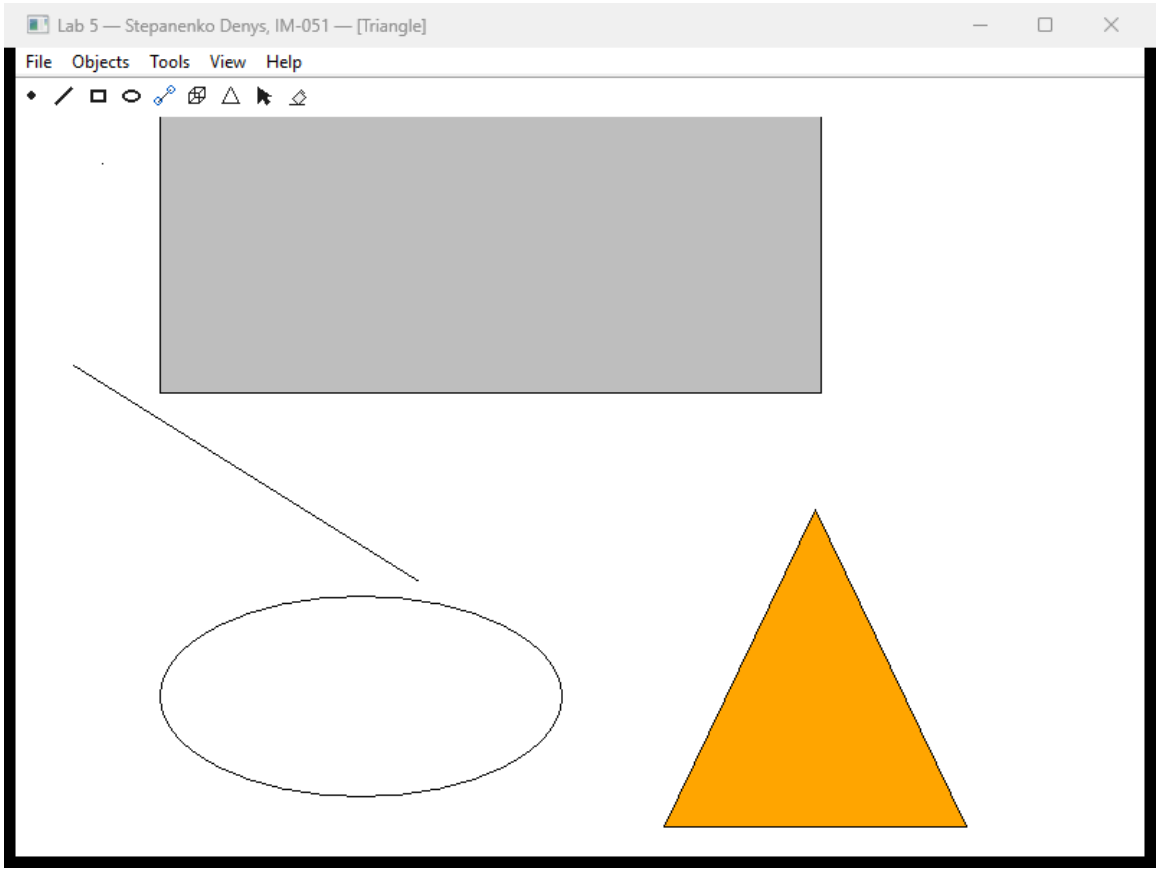


Рис. 1. Головне вікно редактора: 7 типів фігур, тулбар, меню «View → Table» та «File → Save»

Немодальне вікно таблиці

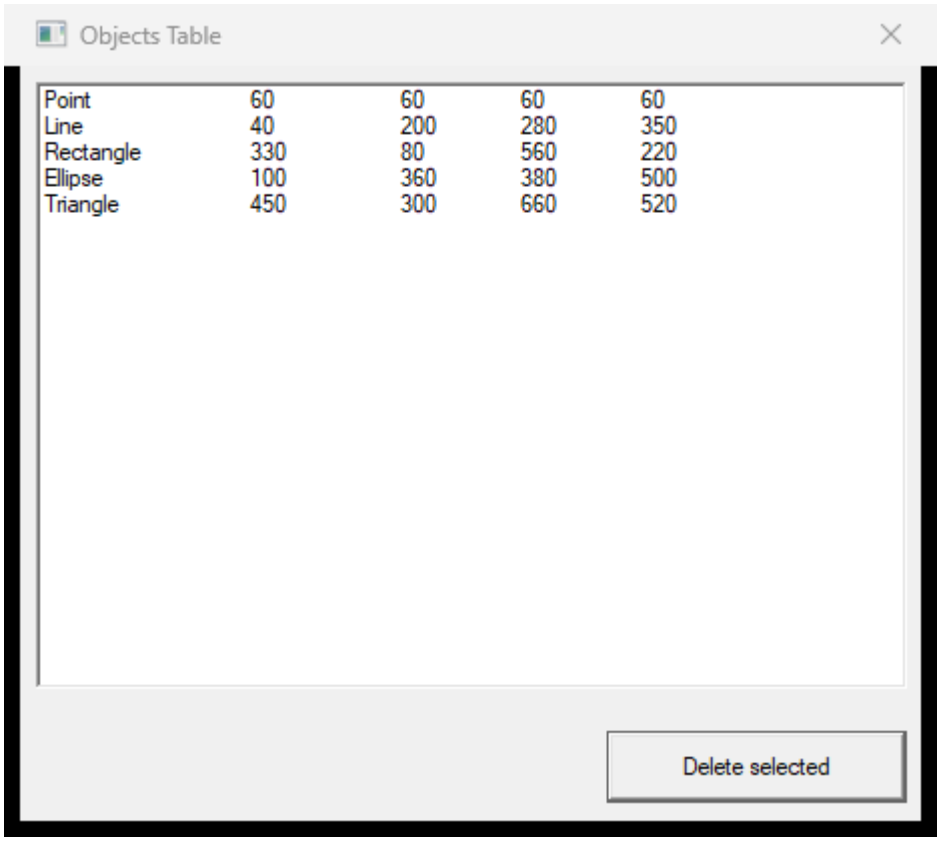


Рис. 2. Немодальне вікно таблиці об'єктів — рядки додаються автоматично при створенні фігури, колонки name / x1 / y1 / x2 / y2

Головне вікно + таблиця одночасно

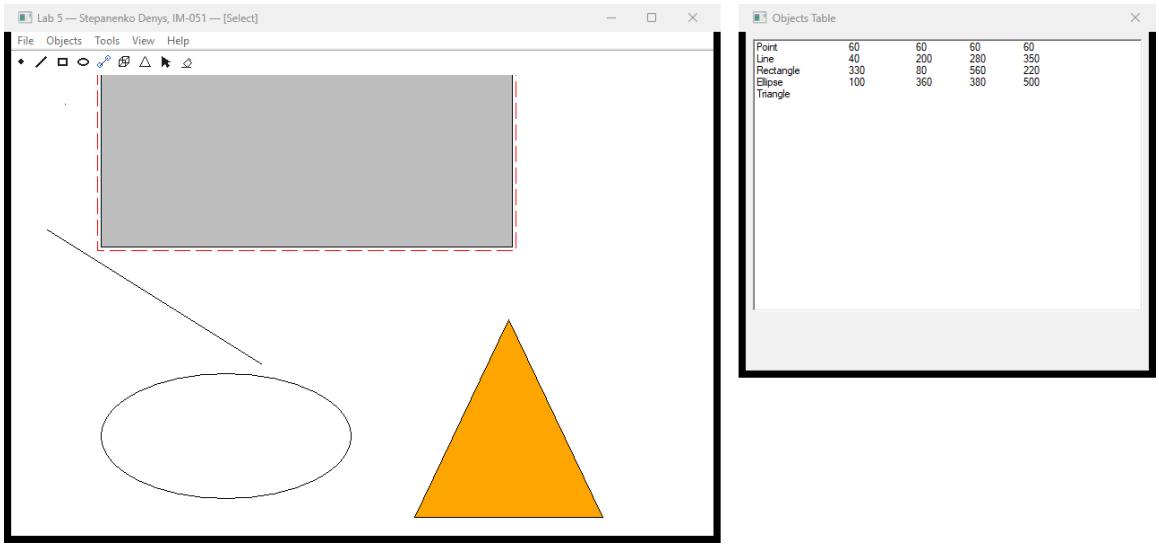


Рис. 3. Багатовіконний інтерфейс — головне вікно та таблиця працюють одночасно

Збереження у файл

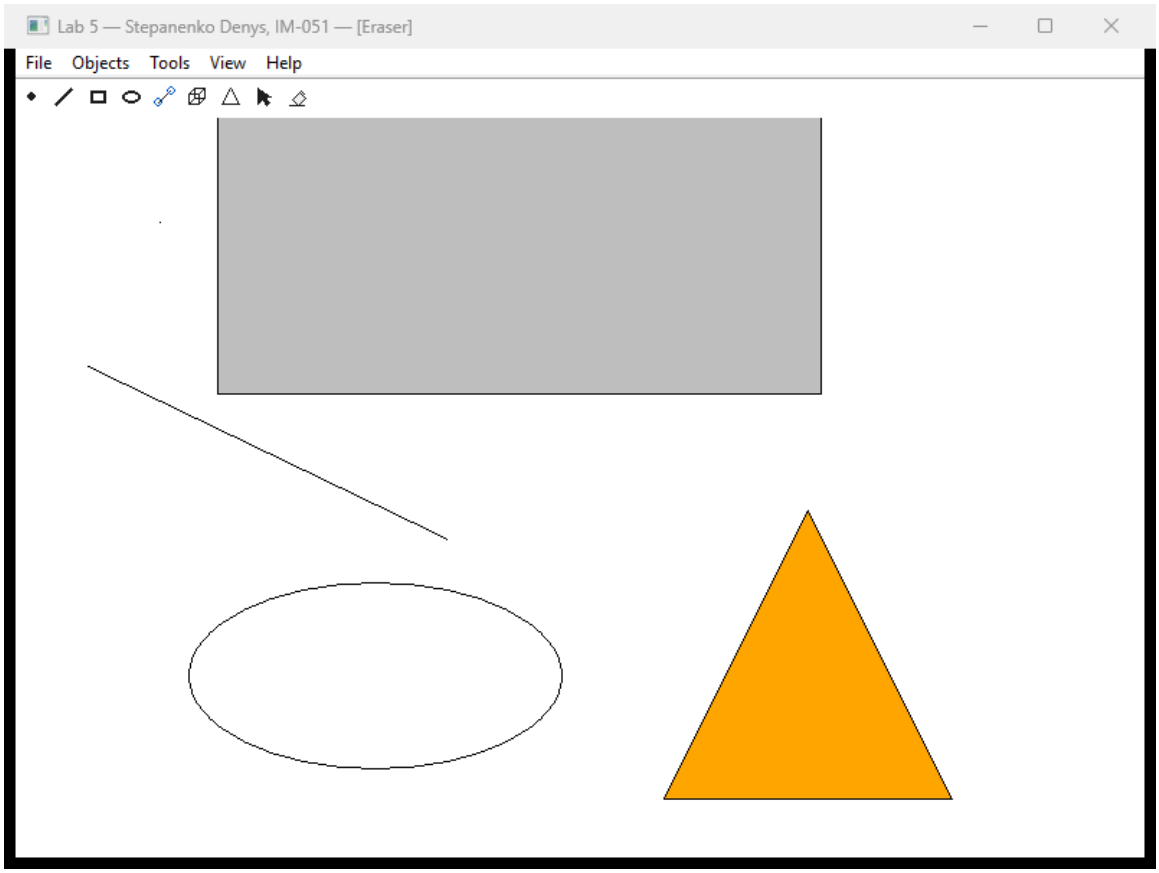


Рис. 4. File → Save записує об'єкти у shapes.txt у tab-separated форматі (`name\tx1\ty1\tx2\ty2`)

Інструмент «Вибір» — рамка навколо обраної фігури

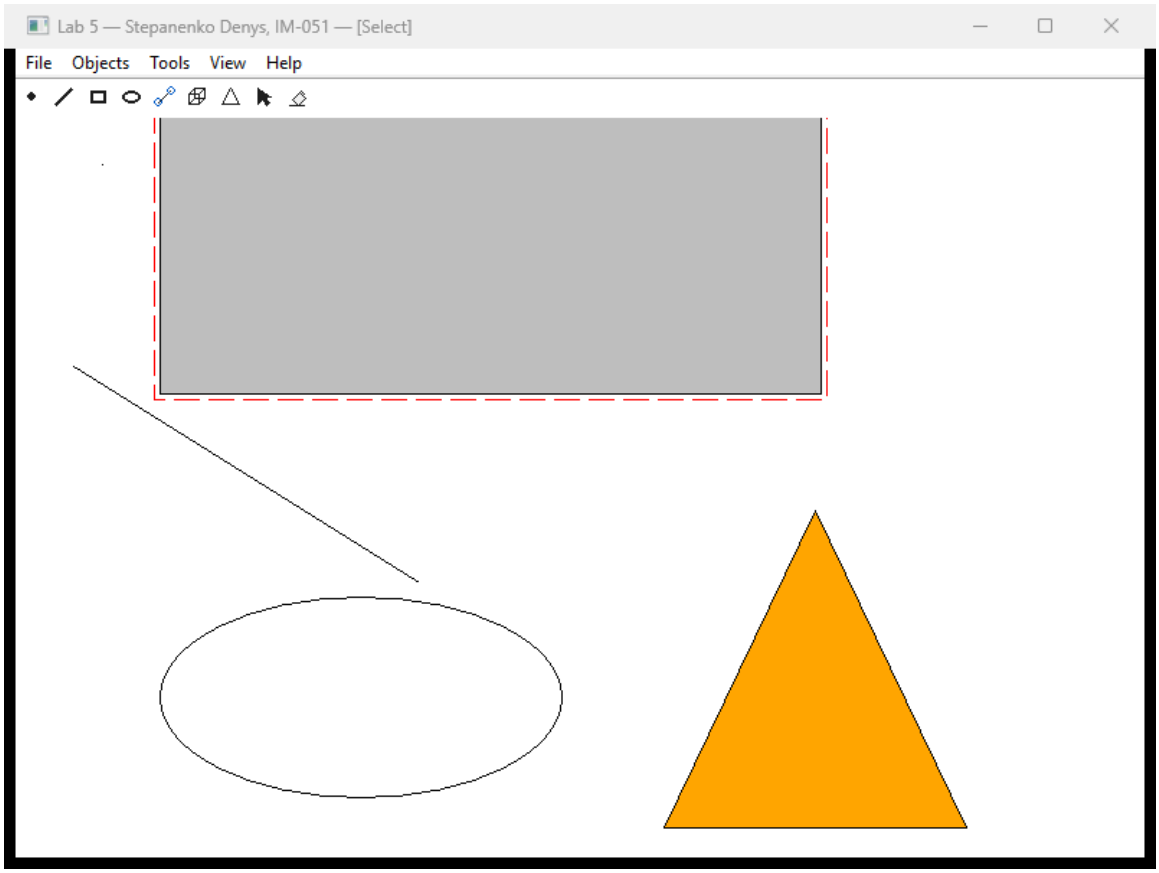


Рис. 5. Select: клік по еліпсу → червона пунктирна рамка (`HitTest` + `GetBounds`)

Діалог вибору кольору заливки

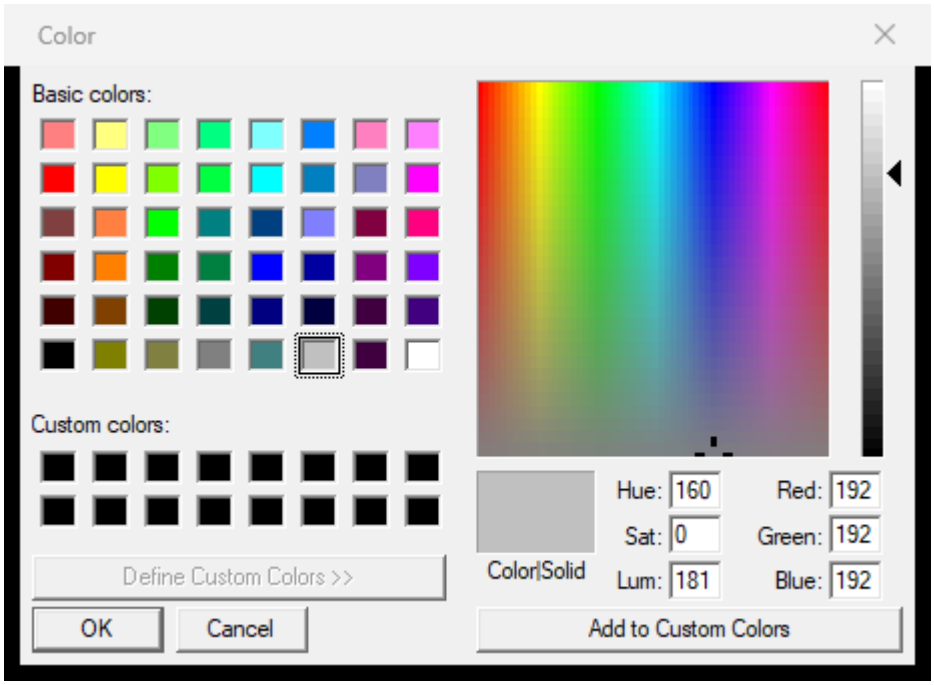


Рис. 6. Tools → Fill color → стандартний діалог `ChooseColor`

Заливка застосована до обраної фігури

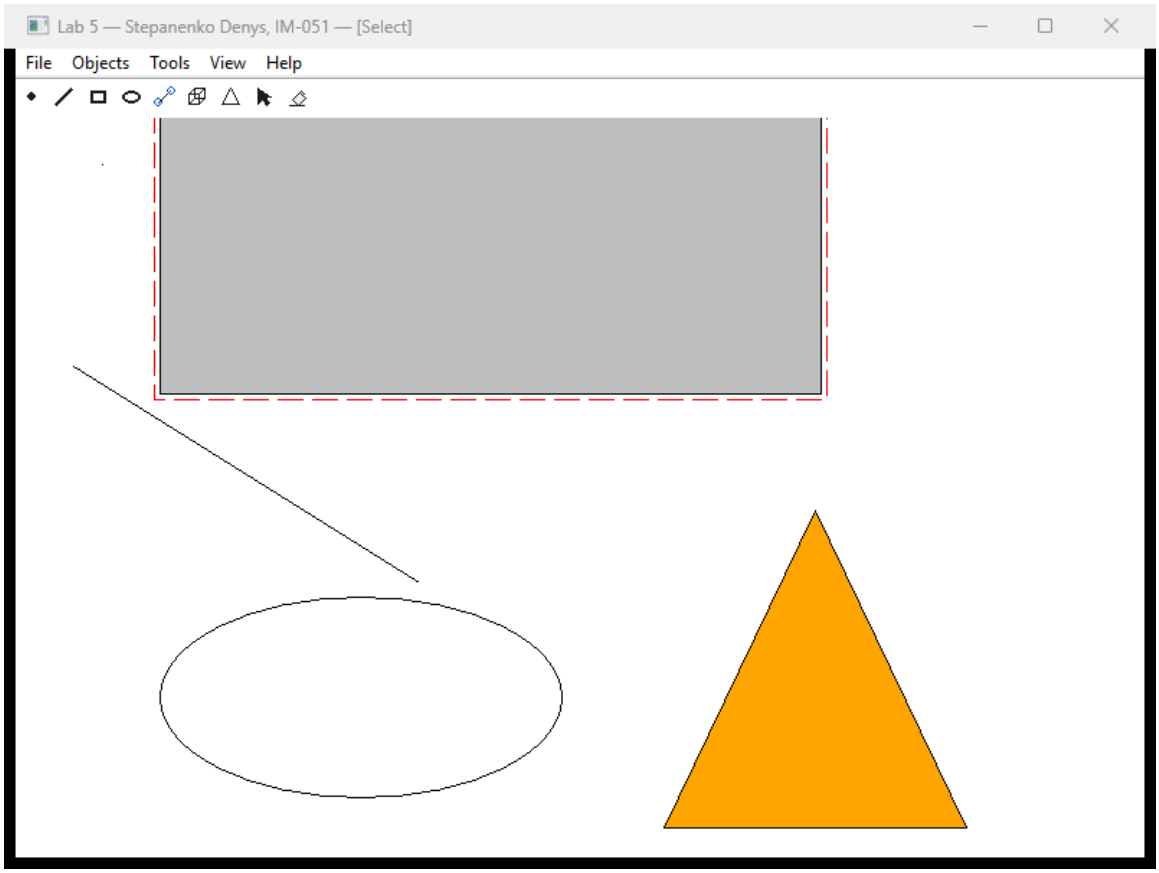


Рис. 7. Після вибору кольору обраний еліпс залито (`SetFillColor` + `m_hasFill`)

Інструмент «Губка» — видалення фігури

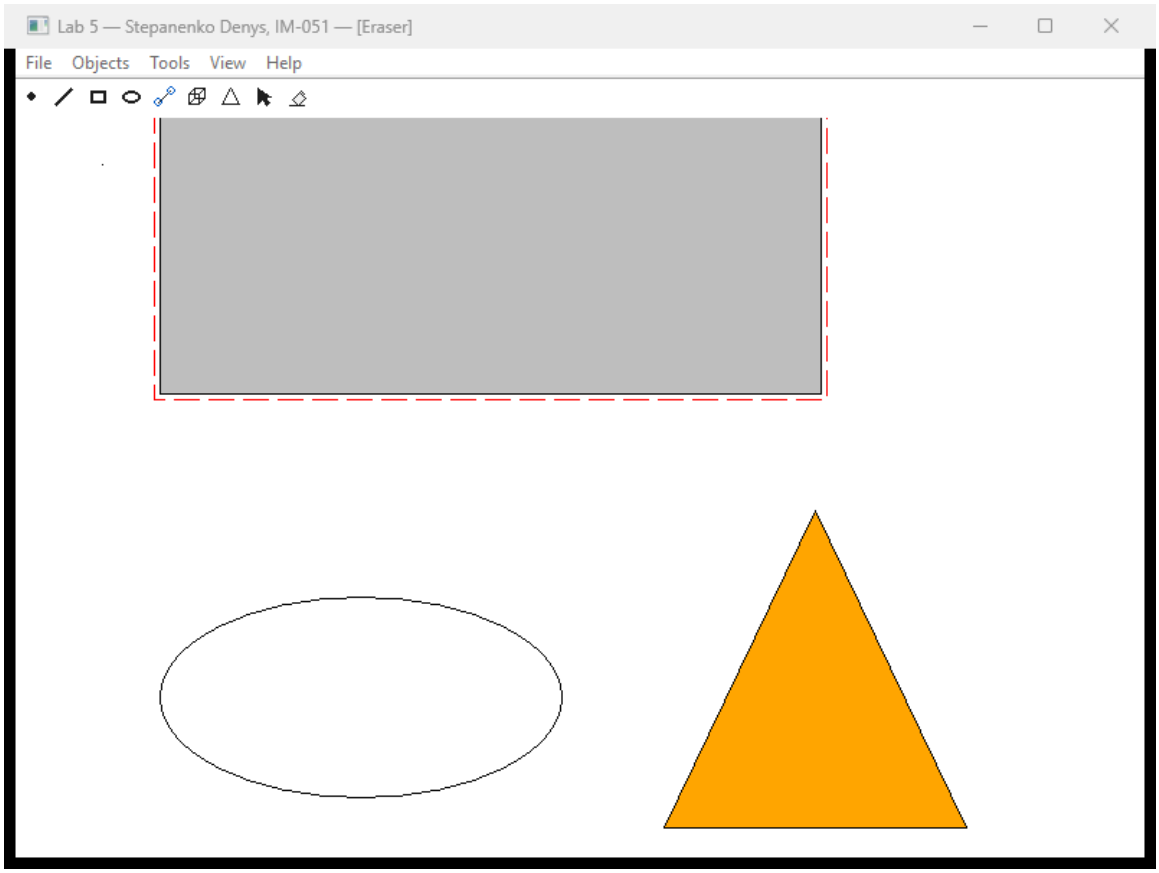


Рис. 8. Губка видалила лінію (клік по фігурі → `HitTest` зверху-вниз → delete + зсув масиву)

Завантаження об’єктів з файлу

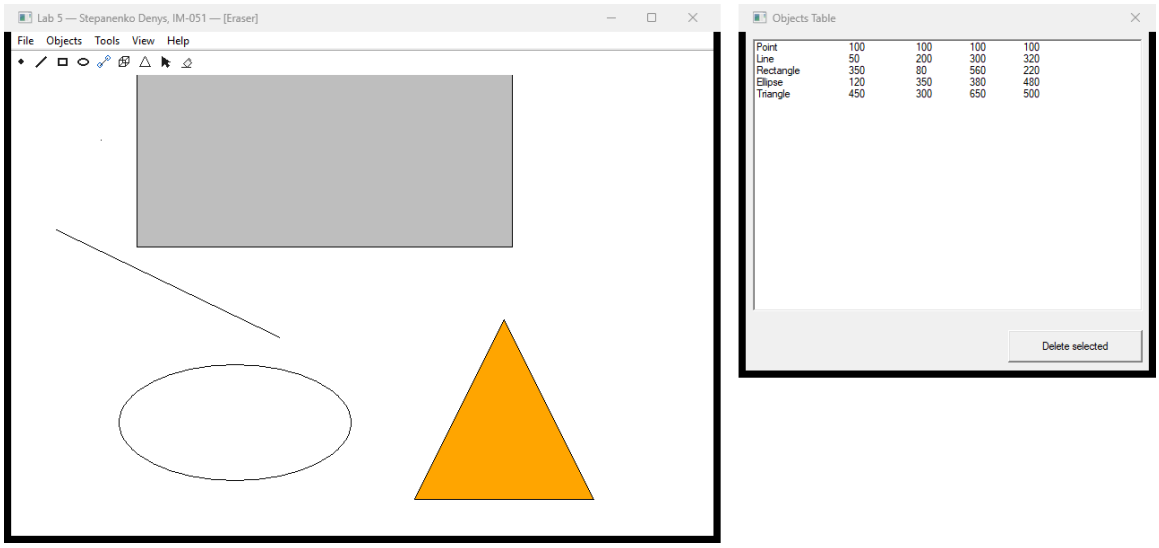


Рис. 9. File → Load: три об’єкти відновлено з `shapes.txt`, таблиця наповнилась; клік по рядку «Line» обвів лінію червоною пунктирною рамкою

Видалення об’єкта через рядок таблиці

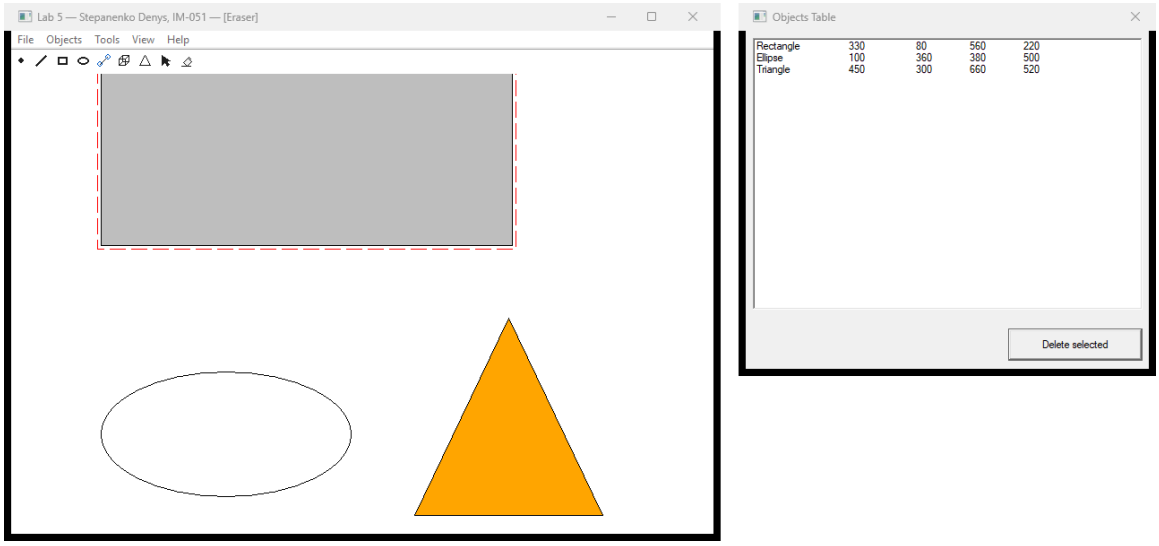


Рис. 10. Кнопка «Delete selected» у діалозі таблиці: обраний рядок «Line» зник, лінія видалена з полотна — синхронізація в обидва боки

Таблиця синхронізована після видалення

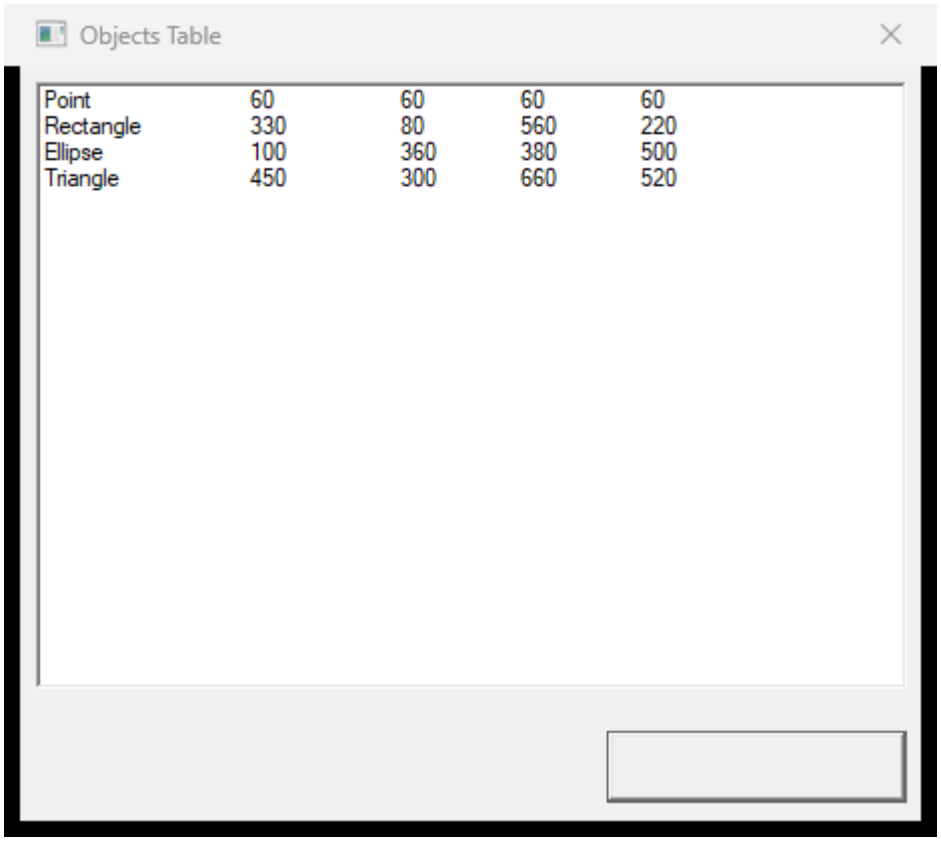


Рис. 11. Рядок «Line» зник із таблиці разом із фігурою (`MyTable::Remove` → `LB_DELETESTRING`)

Додаткові можливості (понад специфікацію)

Понад вимоги варіанта реалізовано розширений інструментарій редактора:

Функція	Реалізація
7-й тип фігури — трикутник	`TriangleShape` (нащадок `Shape`), ввід двома кутами рамки, помаранчева заливка; `HitTest` через `CreatePolygonRgn` + `PtInRegion`
Інструмент «Вибір» (Select)	клік по фігурі → `HitTest` зверху-вниз → `pSelected`; обрана фігура обводиться червоною пунктирною рамкою (`GetBounds` + `InflateRect`)
Інструмент «Губка» (Eraser)	клік видаляє верхню фігуру під курсором: `delete` + зсув масиву; рядок таблиці видаляється синхронно (`MyTable::Remove` → `LB_DELETESTRING`)
Колір заливки	меню Tools → Fill color → стандартний діалог `ChooseColor` → `pSelected->SetFillColor()`
Колір контуру	меню Tools → Pen color → `ChooseColor` → `pSelected->SetPenColor()`
Del — видалення обраної фігури	`WM_KEYDOWN` + `VK_DELETE` → `DeleteSelected()` + синхронізація таблиці
Очищення полотна	меню File → Clear canvas → `ClearAll()` (delete всіх об'єктів) + `MyTable::Clear()`
Завантаження з файлу	меню File → Load → `LoadFromFile()` парсить рядки `назва\tx1\ty1\tx2\ty2`, `TypeFromName` відновлює тип, `CreateShape` створює об'єкти; таблиця перебудовується через `SyncTableToEditor()`
Рядок таблиці → підсвітка фігури	`LBN_SELCHANGE` → `MyTable::NotifyRowSelect` → callback `OnTableRowSelected` → `SelectIndex()` → `InvalidateRect` → червона пунктирна рамка
Рядок таблиці → вилучення фігури	кнопка «Delete selected» у діалозі → `NotifyRowDelete` → `DeleteIndex()` видаляє об'єкт → `MyTable::Remove` видаляє рядок

Зворотній напрямок таблиця→редактор реалізовано через **callback-вказівники** (`TableRowCallback`): `my_table` лише повідомляє індекс рядка і не знає нічого про фігури чи редактор — модуль залишається повністю незалежним.

Кожна фігура тепер має поля `m_fillColor / m_penColor / m_penStyle / m_hasFill`, віртуальні `HitTest()` / `GetBounds()` (перевизначені там, де рамка не дорівнює дійсній формі: лінія — відстань до відрізка, еліпс — рівняння еліпса, точка — допуск ±6px, прямокутник — bounds з урахуванням вводу від центру) та поліморфний `GetName()` для таблиці й файлу.

Висновки

У лабораторній роботі я виконав завдання згідно свого варіанту (Ж = 13, непарне). Реалізовано патерн Singleton Меєрса для класу `MyEditor` — приватний конструктор, локальний статичний об'єкт `static MyEditor instance` усередині `getInstance()`, ініціалізація при першому зверненні (з C++11 потокобезпечна). Копіювання та присвоєвання заборонено через `= delete`.

Створено незалежний модуль `my_table` — клас `MyTable` зі своїм файлом ресурсів `.rc`, що не залежить від інших модулів проєкту. Немодальне вікно таблиці створюється через `CreateDialog` і обробляється через `IsDialogMessage` у головному циклі повідомлень — це дозволяє працювати з обома вікнами одночасно.

Додано запис об'єктів у файл у tab-separated форматі: `назва\tx1\ty1\tx2\ty2`. Ім'я типу об'єкта отримується поліморфно через віртуальний метод `GetName()`. Понад специфікацію реалізовано читання того самого формату назад — `LoadFromFile` відновлює множину об'єктів на полотні та перебудовує таблицю.

Окремо варто відзначити **двосторонню синхронізацію** таблиці й полотна: виділення рядка таблиці обводить відповідну фігуру червоною рамкою, а кнопка «Delete selected» видаляє і рядок, і об'єкт. Зв'язок таблиця→редактор зроблено через callback-вказівники функції (`TableRowCallback`) — модуль `my_table` залишається повністю незалежним і нічого не знає про фігури.

Лабораторна робота дала практичні навички використання патерну Singleton, створення незалежних модулів, роботи з немодальними діалоговими вікнами, запису й читання даних з файлу, а також організації зворотного зв'язку між компонентами через callback-механізм.